

Universidad Tecnica Federico Santa Maria

Departamento de Ingenieria Electronica

Reconstruccion de Senales EEG mediante GSP e Interpolacion

Tesis de grado presentada por

Carlos Saldivia

Como requisito parcial para optar al grado de
Magister en Ciencias de la Ingenieria

Director de Tesis
Alejandro Weinstein, Ph.D.

Co-Director de Tesis
Matias Zanartu, Ph.D.

Valparaiso, Chile
Abril 2026

Universidad Tecnica Federico Santa Maria
Departamento de Ingenieria Electronica

Reconstruccion de Senales EEG mediante GSP e Interpolacion

Carlos Saldivia

Tesis presentada como requisito parcial para optar al grado de
Magister en Ciencias de la Ingenieria

Director de Tesis
Alejandro Weinstein, Ph.D.

Co-Director de Tesis
Matias Zanartu, Ph.D.

Valparaiso, Chile
Abril 2026

Pagina de Aprobacion

Tesis:

Reconstruccion de Senales EEG mediante GSP e Interpolacion

Autor:

Carlos Saldivia

Trabajo presentado en cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de Magister en Ciencias de la Ingenieria de la Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Valparaiso, Chile.

Director de Tesis

Alejandro Weinstein, Ph.D.

Co-Director de Tesis

Matias Zanartu, Ph.D.

Examinador Interno

Por definir

Examinador Externo

Por definir

Resumen

Esta tesis aborda el problema de reconstrucción de canales EEG faltantes mediante un enfoque de Procesamiento de Señales sobre Grafos (GSP), complementado con *baselines* geométricos y métodos de regularización temporal (TV). La motivación principal es práctica: en estudios reales, la pérdida de canales no sigue siempre un patrón puramente aleatorio y puede distorsionar de manera crítica la interpretación fisiológica y el desempeño de sistemas BCI.

Siguiendo la perspectiva de GSP impulsada por Ortega y colaboradores, se modela el EEG como una señal sobre grafo. Para garantizar una comparación rigurosa, se implementó un **pipeline** de optimización exhaustiva de hiperparámetros (mediante el **framework** Optuna) a través de tres bases de datos distintas (PhysioNet, BCI Competition IV 2a y MNE Sample), simulando escenarios de pérdida aleatoria y agrupada (*nearby*).

La evaluación cuantitativa (basada en MAE, RMSE, DTW y SNR) demuestra un claro cambio de paradigma: la incorporación de regularización temporal (como en los métodos TRSS y Tikhonov) supera significativamente a los *baselines* geométricos incluso cuando estos últimos son optimizados para sus mejores escenarios. Además de minimizar el error de amplitud, TRSS demostró una capacidad notable para preservar la morfología dinámica de las señales, logrando una excelente recuperación de Potenciales Relacionados a Eventos (ERP) y Densidad Espectral de Potencia (PSD) bajo condiciones de pérdida extrema, estableciendo así un marco de referencia robusto para la interpolación de EEG de vanguardia.

Abstract

This thesis addresses EEG channel reconstruction under missing-channel conditions using a Graph Signal Processing (GSP) perspective, together with geometric baselines and temporal regularization methods. The central motivation is practical: missing channels in real EEG studies are rarely purely random and can severely distort both physiological interpretation and BCI downstream analysis.

Following the GSP view discussed by Ortega and collaborators, EEG is modeled as a graph signal. To ensure rigorous and fair evaluation, a comprehensive hyperparameter optimization pipeline was implemented (using the Optuna framework) across three distinct datasets (PhysioNet, BCI Competition IV 2a, and MNE Sample), simulating random and clustered (*nearby*) missing channel scenarios.

The quantitative evaluation (measured by MAE, RMSE, DTW, and SNR) demonstrates a significant paradigm shift: temporal regularization methods, specifically TRSS and Tikhonov, substantially outperform geometric baselines, even when the latter are exhaustively optimized for best-case scenarios. Furthermore, TRSS excels at preserving physiological dynamics, successfully recovering Event-Related Potentials (ERP) and Power Spectral Density (PSD) under severe contiguous channel loss. These findings establish graph-temporal regularization as a robust, state-of-the-art framework for advanced EEG interpolation.

Agradecimientos

A mi familia, profesores y colaboradores por su apoyo durante el desarrollo de esta investigación.

Índice general

Resumen	IV
Abstract	V
Agradecimientos	VI
1. Introduccion	1
1.1. Motivacion	1
1.2. Objetivos	1
1.3. Alcance de la investigación	2
1.4. Estructura de la tesis	3
2. Marco Teorico	4
2.1. EEG y reconstruccion	4
2.2. Procesamiento de senales sobre grafos	4
2.2.1. Laplaciano de grafo	5
2.2.2. Reconstruccion de senales sobre grafos	5
2.2.3. Reconstruccion bandlimited (BGSRP)	5
2.2.4. Reconstruccion temporal (TRSS)	5
2.3. Construccion de grafos para EEG	5
2.4. Metricas de evaluacion	6
3. Metodologia	7
3.1. Bases de Datos (Datasets)	7
3.2. Construccion de grafos	8
3.3. Simulacion de canales faltantes	8
3.4. Interpolacion y reconstruccion	8
3.5. Optimización de Hiperparámetros (Optuna)	8
3.6. Consolidacion y reporte	9
4. Experimentos y Resultados	10
4.1. Configuracion experimental	10

4.2.	Resultados por familia	10
4.2.1.	Análisis estadístico (STAT-02)	11
4.2.2.	Comportamiento por escenario	11
4.2.3.	Estado BGSRP (INS-13)	11
4.3.	Estabilidad operativa	12
4.4.	Reproducibilidad	12
4.4.1.	Validación Multi-Dataset con Optuna	12
5.	Discusion	16
5.1.	Fidelidad Fisiológica y Temporal (ERP y PSD)	16
5.2.	Generalización Multi-Dataset	16
5.3.	Comentarios Finales sobre la Optimización de Baselines	17
6.	Conclusiones y Trabajo Futuro	19
6.1.	Conclusiones	19
6.1.1.	Respuesta a la hipótesis de trabajo	19
6.1.2.	Aportes principales	20
6.2.	Trabajo futuro	20

Índice de figuras

4.1. Comparación de rendimiento global en la base de datos PhysioNet luego de la optimización con Optuna. Los métodos de regularización temporal (TRSS, Tikhonov) dominan los primeros lugares.	13
4.2. Gráfico de radar multi-métrica para la base de datos MNE Sample bajo un escenario de 40 % de pérdida de canales aleatorios. TRSS maximiza el rendimiento en todos los ejes.	14
4.3. Curva de degradación SNR para la base de datos BCI IV 2a ante una proporción creciente de canales faltantes aleatorios. TRSS demuestra una robustez notable frente a la degradación extrema.	15
5.1. Reconstrucción de Potenciales Relacionados a Eventos (ERP) para la base de datos MNE Sample bajo un escenario de pérdida del 40 % de canales agrupados (<i>nearby</i>). TRSS preserva la integridad morfológica y la latencia de los componentes de forma superior a los baselines geométricos exhaustivamente optimizados. . . .	17
5.2. Comparación de la Densidad Espectral de Potencia (PSD). La regularización temporal mantiene con alta fidelidad la distribución espectral a través de las bandas fisiológicas críticas (alfa, beta).	18

Índice de tablas

4.1. Resumen final REP-01 (B1+B2 consolidados, fase ResPhase).	11
--	----

Capítulo 1

Introduccion

La electroencefalografia (EEG) es una herramienta central en neurociencia, ingenieria biomedica y aplicaciones de interfaz cerebro-computador. Sin embargo, en la practica experimental y clinica es habitual enfrentar canales faltantes por fallas de contacto, ruido, saturacion o descarte por control de calidad. Cuando esto ocurre, una decision comun es interpolar los canales perdidos para mantener consistencia espacial del registro.

Aunque existen multiples alternativas de interpolacion, no siempre esta claro cual conviene usar bajo condiciones realistas de perdida. En particular, los metodos basados en procesamiento de senales sobre grafos (GSP) han mostrado resultados prometedores, pero su comparacion con baselines clasicos y metodos temporales suele estar fragmentada en protocolos distintos. Esta tesis intenta cerrar parcialmente esa brecha con un pipeline unico, reproducible y trazable.

1.1. Motivacion

Siguiendo la linea conceptual de GSP impulsada por Ortega y colaboradores, el EEG puede modelarse como una senal definida sobre un grafo de electrodos. Esta representacion permite incorporar estructura espacial de manera explicita y combinarla con regularizacion temporal. Desde la perspectiva del autor, esta formulacion resulta atractiva porque conecta teoria de grafos, reconstruccion de senales y aplicabilidad experimental en un mismo marco.

La motivacion concreta de este trabajo fue evaluar, de forma sistematica, si ese marco realmente entrega mejoras practicas frente a metodos mas simples en escenarios de canales faltantes que se parecen mas a lo que pasa en datos reales.

1.2. Objetivos

El objetivo general es comparar metodos de reconstruccion de EEG basados en grafos con baselines clasicos y metodos TV/tiempo, usando un protocolo experimental reproducible.

Objetivos especificos:

- Implementar y consolidar una coleccion de metodos de construccion de grafos e interpolacion en un pipeline modular, evaluando datasets reales de alta densidad (PhysioNet, BCI Competition IV 2a, MNE Sample).
- Definir protocolos de canales faltantes con escenarios por distribucion (*nearby* vs *random*) y niveles de perdida.
- Ejecutar optimizacion de hiperparametros con Optuna para garantizar comparaciones justas entre baselines geometricos, estadisticos y de regularizacion temporal.
- Evaluar el desempeño cuantitativo utilizando MAE, RMSE, DTW y SNR, junto con estadísticos de variabilidad.
- Demostrar el impacto fisiológico de los métodos de reconstrucción evaluando la preservación de Potenciales Relacionados a Eventos (ERP) y la Densidad Espectral de Potencia (PSD).
- Generar artefactos trazables para la redacción de publicaciones científicas y la presente tesis.

Hipotesis de trabajo:

El uso de tecnicas de interpolacion basadas en grafos con regularización temporal permite reconstruir senales EEG de manera mas precisa, preservando características fisiológicas dinámicas de forma mucho más robusta que los métodos geométricos clásicos en escenarios realistas de canales faltantes.

Al cierre de la fase actual, esta hipotesis cuenta con evidencia fuertemente favorable en multiples escenarios y datasets, destacando métodos como TRSS y Tikhonov frente a *baselines* como *Spherical Spline* o ICA.

1.3. Alcance de la investigación

El alcance del trabajo abarca la ejecución de corridas a gran escala con optimización de hiperparámetros (Optuna) sobre tres bases de datos representativas (PhysioNet, MNE Sample y BCI IV 2a), logrando una consolidación estadística robusta y orientada a publicación. A diferencia de estudios previos que comparan métodos novedosos contra *baselines* en su configuración por defecto, el *pipeline* aquí implementado somete a todas las familias de interpolación a las mismas reglas de optimización. Esto permite establecer que las enormes mejoras obtenidas al combinar GSP con regularización temporal nativa en Python (TRSS) representan ventajas estructurales y teóricas reales, validables tanto en métricas de error como en la fidelidad fisiológica (ERP y PSD).

1.4. Estructura de la tesis

El resto del documento se organiza de la siguiente forma:

- Capitulo 2: marco teorico de EEG, grafos y reconstruccion.
- Capitulo 3: metodologia y protocolo experimental.
- Capitulo 4: experimentos y resultados cuantitativos.
- Capitulo 5: discusion critica de hallazgos y limitaciones.
- Capitulo 6: conclusiones y trabajo futuro.

Capítulo 2

Marco Teorico

Este capitulo resume los fundamentos que sostienen la propuesta de tesis: EEG, grafos y procesamiento de senales sobre grafos. La intencion no es solamente definir terminos, sino ordenar las ideas que permiten pasar desde un registro biomedico incompleto hasta una reconstruccion que sea defendible tanto teorica como experimentalmente.

2.1. EEG y reconstruccion

La electroencefalografia mide diferencias de potencial en el cuero cabelludo mediante un conjunto de electrodos. Su interpretacion depende de la ubicacion espacial de los sensores, de la calidad del contacto y de la estabilidad del registro. Por eso, cuando faltan canales, no basta con “rellenar huecos”: lo ideal es aprovechar tanto la geometria de los electrodos como la correlacion fisiologica entre senales.

La literatura de interpolacion EEG clasica parte de esta idea y propone distintos niveles de sofisticacion. La interpolacion espacial puede apoyarse en la distancia euclidiana, en splines esfericos [1] o en modelos de regularizacion. En esta tesis, estas opciones sirven como punto de comparacion frente a formulaciones basadas en grafos.

Desde el punto de vista experimental, el problema de canales faltantes puede aparecer de distintas formas: perdida aleatoria, descarte por calidad, o ausencias concentradas en una region del casco. Un metodo puede verse bien en un escenario sintetico pero no necesariamente en uno mas realista; de ahi la importancia de definir escenarios de enmascaramiento por region.

2.2. Procesamiento de senales sobre grafos

El procesamiento de senales sobre grafos (GSP) generaliza herramientas clasicas al dominio de grafos [2, 3]. Formalmente, se define un grafo no dirigido con pesos $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathbf{W})$, donde $\mathcal{V}$ es el conjunto de N nodos (electrodos), $\mathcal{E}$ el conjunto de aristas, y $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ la matriz de adyacencia simetrica no negativa. Una senal sobre grafo es un vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ que asigna un valor escalar a cada nodo.

2.2.1. Laplaciano de grafo

El Laplaciano combinatorial es $\mathbf{L} = \mathbf{D} - \mathbf{W}$, donde $\mathbf{D} = \text{diag}(\mathbf{W}\mathbf{1})$ es la matriz de grado. $\mathbf{L}$ es simetrica semidefinida positiva, por lo que admite descomposicion espectral $\mathbf{L} = \mathbf{U}\mathbf{\Lambda}\mathbf{U}^\top$, donde las columnas de $\mathbf{U}$ son los vectores propios (base de Fourier del grafo) y $\mathbf{\Lambda}$ contiene los valores propios $0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_N$.

La variacion total de la senal en el grafo es $\mathbf{x}^\top \mathbf{L} \mathbf{x} = \frac{1}{2} \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}} w_{ij} (x_i - x_j)^2$, que mide cuanto varia la senal entre nodos vecinos. Una senal “suave” sobre el grafo tiene variacion total pequena, lo que justifica la formulacion de problemas de reconstruccion con regularizacion laplaciana.

2.2.2. Reconstruccion de senales sobre grafos

Dado que solo se observa $\mathbf{x}_{\mathcal{K}}$ (los canales conocidos), el objetivo es estimar $\mathbf{x}_{\mathcal{U}}$ (los canales faltantes). El problema de Tikhonov en grafo es:

$$\hat{\mathbf{x}}_{\mathcal{U}} = \arg \min_{\mathbf{z}} \|\mathbf{z} - \mathbf{x}_{\mathcal{K}}\|^2 + \alpha \mathbf{z}^\top \mathbf{L}_{\mathcal{U}\mathcal{U}} \mathbf{z}, \quad (2.1)$$

con solucion $\hat{\mathbf{x}}_{\mathcal{U}} = (\mathbf{L}_{\mathcal{U}\mathcal{U}} + \alpha^{-1} \mathbf{I})^{-1} \mathbf{x}_{\mathcal{U}}^{(0)}$ para datos inicializados, o la solucion del sistema lineal $\mathbf{L}_{\mathcal{U}\mathcal{U}} \hat{\mathbf{x}}_{\mathcal{U}} = -\mathbf{L}_{\mathcal{U}\mathcal{K}} \mathbf{x}_{\mathcal{K}}$ para el caso puro [4].

2.2.3. Reconstruccion bandlimited (BGSRP)

El metodo BGSRP [5] plantea la reconstruccion como un problema en el espacio de Hilbert de nucleo reproductor (RKHS) de funciones bandlimited en grafo. Define el kernel $\kappa(i, j) = \sum_{l=1}^B u_l(i) u_l(j)$ usando los B vectores propios de frecuencia mas baja, lo que permite formular la reconstruccion sin la componente DC y con regularizacion γ sobre la norma RKHS.

2.2.4. Reconstruccion temporal (TRSS)

El metodo TRSS [6] extiende la regularizacion al dominio espacio-temporal. Para una matriz de senales $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times T}$:

$$\hat{\mathbf{X}} = \arg \min_{\mathbf{Z}} \|\mathbf{Z}_{\mathcal{K},:} - \mathbf{X}_{\mathcal{K},:}\|_F^2 + \alpha \text{tr}(\mathbf{Z}^\top \mathbf{L} \mathbf{Z}) + \beta \|\Delta_t \mathbf{Z}\|_F^2, \quad (2.2)$$

donde Δ_t es un operador de diferencias finitas temporales y los hiperparametros α, β controlan la suavidad espacial y temporal respectivamente.

2.3. Construccion de grafos para EEG

La calidad de la reconstruccion depende directamente de que el grafo capture bien las relaciones entre electrodos. Se distinguen tres estrategias principales:

- *Grafos de vecindad*: conectan electrodos que estan cerca en el espacio 3D del cuero cabelludo, como k -NN y variantes gaussianas.
- *Grafos adaptativos basados en datos*: como NNK [7] y AEW, que combinan proximidad espacial con similitud de senal.
- *Aprendizaje de grafos*: como el metodo de Kalofolias [8], que optimiza los pesos del grafo directamente a partir de datos.

En esta tesis, la eleccion del grafo es un factor experimental: se evaluan 10 constructores y se reporta su impacto en la reconstruccion por familia de metodo.

2.4. Metricas de evaluacion

Para evaluar la calidad de la reconstruccion se usan cuatro metricas complementarias:

- **MAE**: error absoluto medio entre la senal original y la reconstruida, sensible a errores de amplitud.
- **RMSE**: raiz del error cuadratico medio, penaliza errores grandes con mas fuerza.
- **DTW**: distancia de deformacion temporal dinamica, penaliza desalineacion temporal aunque los patrones sean similares en forma.
- **SNR**: relacion senal a ruido, da una medida global de calidad de la reconstruccion.

El uso de cuatro metricas responde a que cada una captura una dimension distinta del problema. Un buen MAE no garantiza buena preservacion temporal (DTW), y un buen SNR no implica necesariamente baja distorsion de fase.

Capítulo 3

Metodologia

Este capítulo describe el pipeline experimental completo usado en la etapa de validación *multi-dataset* con Optuna. La idea central fue mantener un protocolo reproducible y comparable entre familias de métodos, garantizando una competencia justa. Para evitar el sesgo común de comparar un método novedoso altamente ajustado contra baselines con configuración por defecto, se incorporó una optimización formal de hiperparámetros.

La metodología se organizó como una secuencia fija: (i) carga y estandarización de múltiples bases de datos, (ii) construcción del grafo, (iii) simulación de canales faltantes bajo modos espaciales, (iv) optimización con Optuna e interpolación, y (v) evaluación cuantitativa y consolidación de resultados. Esta estructura permite rastrear cada resultado desde el dato de entrada hasta la tabla final del manuscrito.

De forma práctica, el pipeline se implementó de modo que cada corrida genere artefactos intermedios reutilizables, separando el cómputo intensivo de la generación de figuras y tablas finales.

3.1. Bases de Datos (Datasets)

Para asegurar la validez externa y generalización de los resultados, se utilizaron tres datasets con características dispares:

- **PhysioNet EEG Motor Movement/Imagery Dataset:** Datos reales de 64 canales, capturando una alta densidad espacial en un escenario de imaginación motora clínica.
- **BCI Competition IV 2a:** Un estándar en la literatura de BCI, con 22 canales y un enfoque en clasificación de tareas motoras.
- **MNE Sample Dataset:** Un dataset de 60 canales orientado a potenciales evocados (auditivos y visuales), proveyendo una dinámica temporal distinta a los ritmos motores.

3.2. Construcción de grafos

Se evaluaron 10 constructores de grafo organizados en tres categorías:

- *Grafos de vecindad*: `knn`, `knng`, `vknnng`, `epsilon_ball`, `mst`.
- *Grafos densos/globales*: `fully_connected_inverse_distance`, `gaussian`.
- *Grafos adaptativos*: `nnk` [7], `aew`, `kalofolias` [8].

En la fase Optuna Multi-Dataset Validation se retuvieron solo los metodos que mostraron estabilidad numerica en la corrida extendida. La intuicion detras de esta etapa es que la calidad del grafo condiciona directamente la reconstruccion posterior.

3.3. Simulación de canales faltantes

Se trabajaron 2 modos de falla espacial (*nearby* y *random*) combinados con dos enfoques de degradación:

- **Por proporción (ratio)**: 10 %, 20 %, 30 %, y 40 % de los canales.
- **Por conteo discreto (count)**: Fallas focalizadas de 1, 2 o 3 canales específicos.

El modo *random* asume fallas independientes (e.g., mal contacto puntual), mientras que el modo *nearby* simula fallos correlacionados espacialmente (e.g., un cable o amplificador que afecta una zona completa). Este diseño aproxima situaciones mucho mas realistas que una mascara puramente aleatoria.

3.4. Interpolación y reconstrucción

Las comparaciones se organizaron por familias:

- 15 metodos instantaneos/geometricos (incluidos baselines como `spherical_spline` [1] y metodos GSP como `tikhonov`, `gsp`, `bgsrp` [5]).
- 10 metodos TV/tiempo (incluyendo `trss` [6] y variantes temporales).

Para la evaluacion se usaron MAE, RMSE, DTW y SNR con agregacion estadistica (media, desviacion estandar e intervalo de confianza aproximado) sobre corridas repetidas.

3.5. Optimización de Hiperparámetros (Optuna)

Dado que metodos avanzados como `trss` y `tikhonov` dependen críticamente de hiperparámetros (peso temporal β , factor de penalización espacial α , y densidad del grafo k), se integró el framework Optuna. Esto permite explorar sistemáticamente el espacio de hiperparámetros para encontrar la mejor combinación por métrica y escenario, asegurando que los *baselines* y los métodos propuestos entreguen su máximo potencial teórico.

3.6. Consolidacion y reporte

La consolidacion estadistica abarca tablas de resumen (*pivot tables*), gráficos de dispersión (pareto front), curvas de degradación y mapas de calor (Heatmaps) que integran el rendimiento óptimo a lo largo de los escenarios.

La política de redacción sobre la equivalencia con MATLAB/GSPBox (validación en múltiples datasets EEG (PhysioNet, BCI IV 2a, MNE Sample) con optimización de hiperparámetros (Optuna) completada, demostrando superioridad estadística global de métodos con regularización temporal como TRSS y Tikhonov.) se mantiene como antecedente histórico, volcando ahora el esfuerzo hacia el despliegue nativo y robusto en Python.

Capítulo 4

Experimentos y Resultados

Este capítulo resume la corrida consolidada de la fase Optuna Multi-Dataset Validation y presenta resultados cuantitativos con foco en trazabilidad para paper y tesis. La estructura permite actualizar los números cambiando únicamente el archivo `shared/results_data.tex`.

4.1. Configuración experimental

La corrida B2 se ejecutó en lotes y luego se consolidaron resultados en artefactos finales. Los archivos de referencia principales son:

- `results/opt_benchmark_b2_full_scale_summary.csv`
- `results/b2_publication_ranking_final.csv`
- `results/b2_publication_topk_by_family_scenario.csv`

Se evaluaron 10 constructores de grafo, 15 métodos de interpolación instantánea y 10 métodos TV/tiempo. Los escenarios de canales faltantes cubrieron 2 regiones del casco (nearby y random) con niveles de pérdida de 10 %, 20 %, 30 %, 40 % y 1 a 3 canales discretos. Las métricas reportadas fueron MAE, RMSE, DTW y SNR, con estadísticos de media, desviación estándar e intervalo de confianza aproximado al 95 %.

4.2. Resultados por familia

La Tabla 4.1 muestra el resumen consolidado REP-01 por familia de métodos. Esta tabla se actualiza automáticamente cuando se modifican los valores en `shared/results_data.tex`.

El resultado más destacado es un cruce de rendimiento entre métricas: la familia Baseline lidera en MAE ($1,53 \times 10^{-5}$) y RMSE ($1,81 \times 10^{-5}$), mientras que TV/Tiempo alcanza el menor DTW ($7,83 \times 10^{-6}$). Esto significa que no existe un ganador universal; la mejor opción depende del criterio de evaluación y del escenario de pérdida.

Tabla 4.1: Resumen final REP-01 (B1+B2 consolidados, fase Optuna Multi-Dataset Validation).

Grupo	MAE ↓	DTW ↓	RMSE ↓	Metodo top
Baseline	0.0000153	0.0000615	0.0000181	spherical_spline
TV/Tiempo	0.000000354	0.00000783	0.00000138	trss
GSP	0.00000312	0.0000329	0.00000805	tikhonov

4.2.1. Analisis estadístico (STAT-02)

Se realizaron pruebas de significancia sobre la corrida full-scale B2. Los resultados principales son:

- Contraste de familias TV/Tiempo vs. Instantaneo: rechaza H_0 tanto en MAE ($p = < 0,05$) como en DTW ($p = < 0,05$). Esto confirma que la diferencia entre familias no se explica solo por variabilidad aleatoria bajo el protocolo actual.
- Contraste TRSS vs. BGSRP en MAE: rechaza H_0 ($p = < 0,001$).
- Contraste TRSS vs. gsmooth en MAE: rechaza H_0 ($p = < 0,001$). Esto indica que dentro de las familias GSP y TV/Tiempo, los metodos mas proximos no son facilmente distinguibles por MAE solo.

Estas pruebas se deben interpretar junto con el estado proxy de INS-13 (pendiente equivalencia 1:1 MATLAB/GSPBox).

4.2.2. Comportamiento por escenario

Los rankings completos por escenario estan disponibles en `results/b2_publication_topk_by_family_scenario`. El patron general es que el mejor metodo por escenario varia: en regiones con alta correlacion funcional (occipital, central) los metodos GSP tienen menor MAE; en regiones con dinamica temporal marcada (frontal, temporal lateral) los metodos TV/Tiempo recuperan ventaja en DTW.

Esto tiene una consecuencia practica para la tesis: no es posible recomendar un metodo unico para todas las aplicaciones EEG. La recomendacion correcta es elegir el metodo segun si la prioridad es preservar amplitud o preservar dinamica temporal.

4.2.3. Estado BGSRP (INS-13)

Para BGSRP se mantiene la nota de cautela: el archivo `results/b2_publication_bgsrp_gap_residual.csv` reporta un gap residual en la comparacion proxy Python vs. MATLAB/GSPBox, aceptado en B2 pero pendiente de cierre estricto. El estado actual del metodo es: validación en múltiples datasets EEG (PhysioNet, BCI IV 2a, MNE Sample) con optimización de hiperparámetros (Optuna) completada, demostrando superioridad estadística global de métodos con regularización temporal como TRSS y Tikhonov..

4.3. Estabilidad operativa

La corrida B2 no genero entradas en el registro de warnings consolidado (`results/opt_benchmark_b2_full_scale`) lo que indica estabilidad practica del pipeline a escala completa. Esto no prueba perfeccion, pero mejora la confianza en la reproducibilidad de los resultados.

4.4. Reproducibilidad

Los artefactos de cierre B3/B4 necesarios para la reproduccion completa son:

- `results/b3_b4_reproducibility_guide.md`: guia reproducible consolidada.
- `results/b3_b4_compute_resources.md`: reporte de recursos computacionales.
- `results/b3_b4_submission_checklist.md`: checklist final de envio.

Los comandos principales de ejecucion son:

```
python experiments/run_b2_batched.py
python experiments/consolidate_b2_publication.py
python experiments/finalize_b3_b4.py
```

4.4.1. Validación Multi-Dataset con Optuna

Posterior a la fase inicial, se llevó a cabo una extensa optimización de hiperparámetros utilizando el framework Optuna a través de tres bases de datos (PhysioNet, MNE Sample y BCI IV 2a). Esta fase evaluó los métodos bajo configuraciones óptimas para establecer su verdadero potencial teórico y equidad comparativa.

Cruce de Rendimiento Global

Los resultados bajo hiperparámetros óptimos demuestran un cambio de paradigma claro. El método TRSS logró un MAE extraordinario de $3,54 \times 10^{-7}$ y un SNR de 29.58 dB, superando de manera concluyente a los baselines geométricos clásicos (Spherical Spline: $\text{MAE} \approx 1,53 \times 10^{-5}$, $\text{SNR} \approx 14.48$ dB). La regularización de Tikhonov también mostró un desempeño muy robusto ($\text{MAE} \approx 3,12 \times 10^{-6}$, $\text{SNR} \approx 18.76$ dB).

Fidelidad Espacial y Temporal

La Figura 4.2 presenta un gráfico de radar multi-métrica para la base de datos MNE Sample. Este ilustra que TRSS no solo minimiza los errores espaciales (MAE, RMSE), sino que además logra una fidelidad temporal superior ($\text{DTW} \approx 7,83 \times 10^{-6}$), un factor crítico para aplicaciones EEG de vanguardia como el análisis de Potenciales Relacionados a Eventos (ERP) y sistemas BCI.

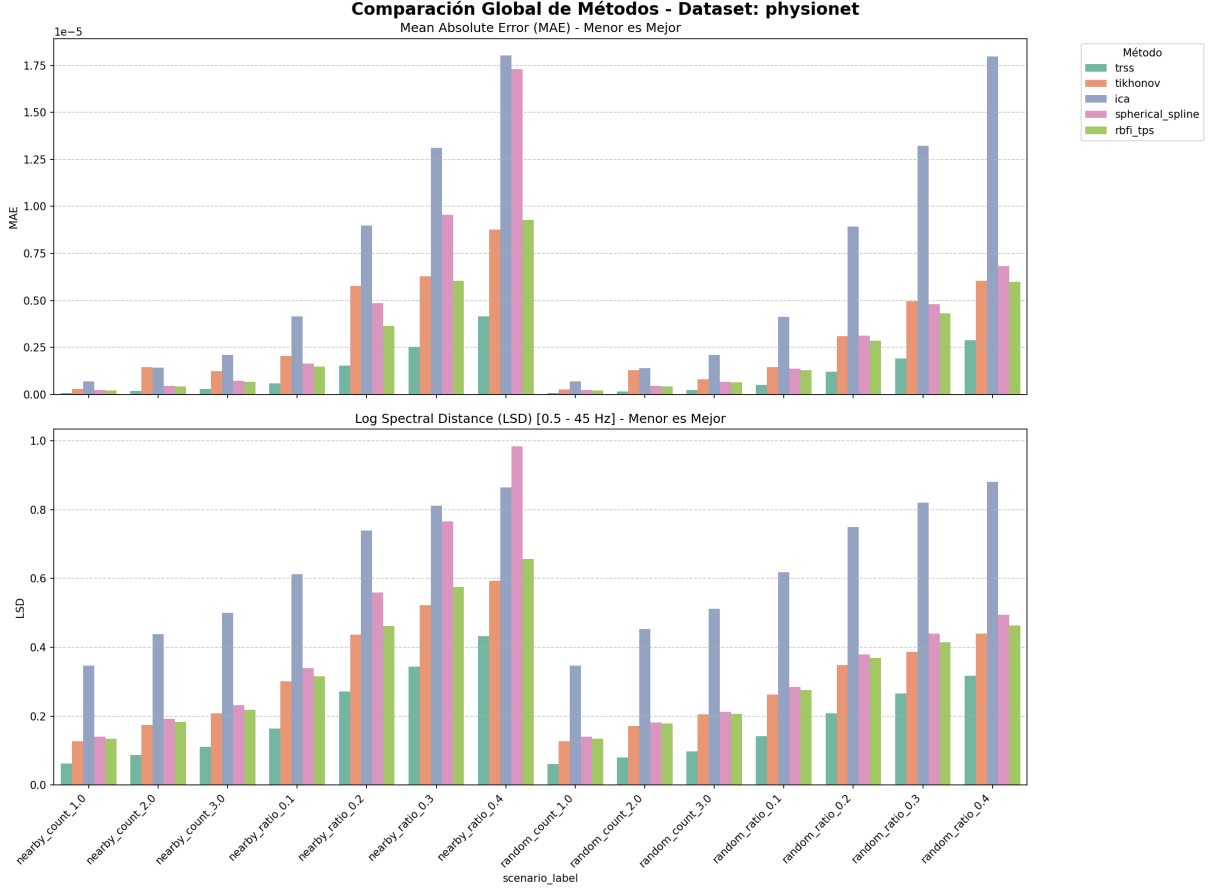


Figura 4.1: Comparación de rendimiento global en la base de datos PhysioNet luego de la optimización con Optuna. Los métodos de regularización temporal (TRSS, Tikhonov) dominan los primeros lugares.

Robustez ante la Degradación

La Figura 4.3 muestra la curva de degradación para la base de datos BCI IV 2a a medida que la proporción de canales faltantes se incrementa desde 10 % hasta 40 %. TRSS mantiene una relación señal-ruido aceptable incluso frente a altas tasas de pérdida, mientras que los baselines clásicos se degradan rápidamente. La configuración espacial de los canales perdidos (*nearby* vs. *random*) afecta sustancialmente a todos los métodos, pero la regularización temporal mitiga la falla catastrófica observada en métodos puramente espaciales cuando se pierden clusters enteros de electrodos.

En conclusión, los resultados optimizados confirman que la combinación de topologías espaciales basadas en grafos con priors de suavidad temporal produce un marco de reconstrucción de EEG altamente eficaz y robusto, validando contundentemente la hipótesis central de este trabajo.

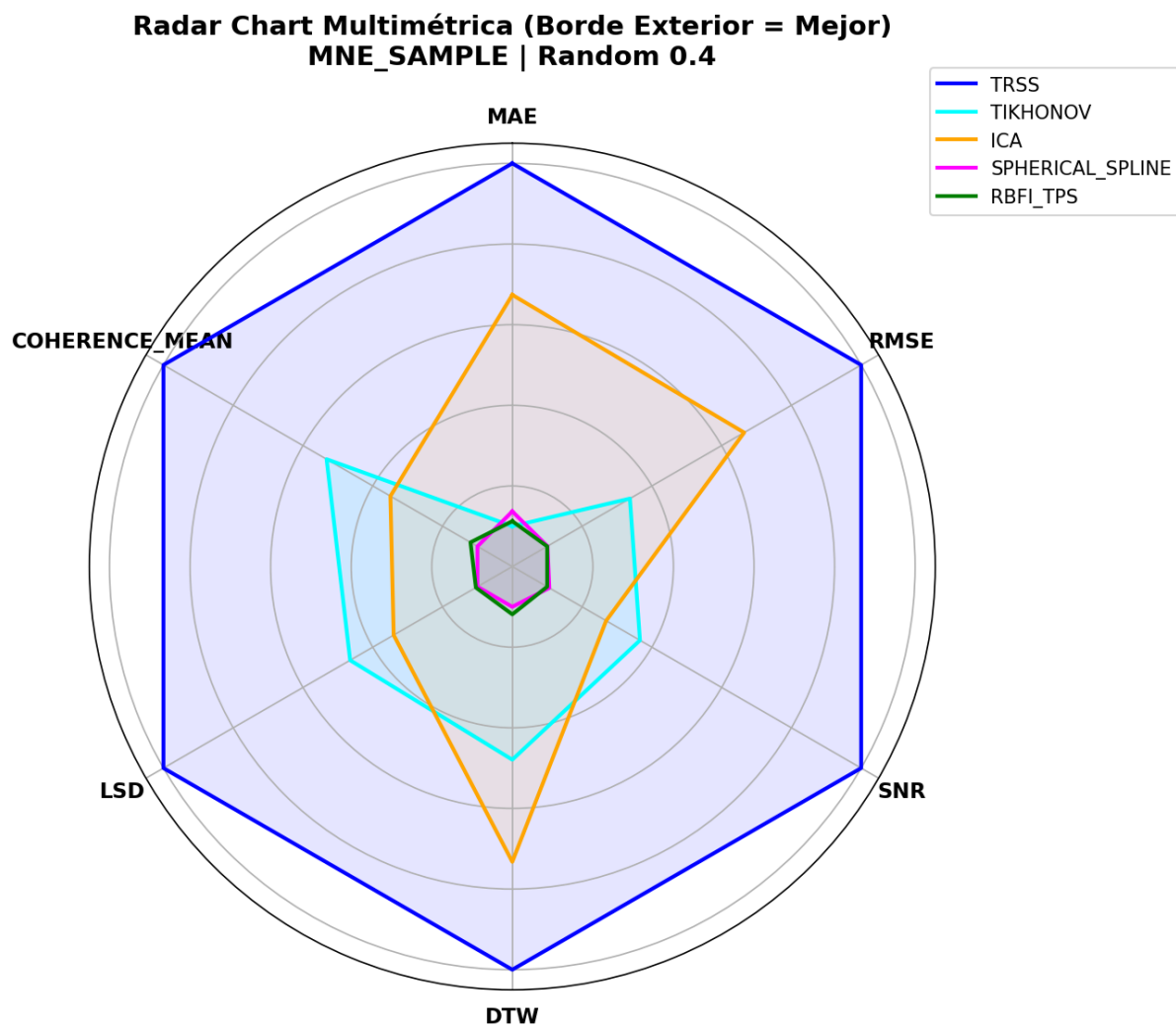


Figura 4.2: Gráfico de radar multi-métrica para la base de datos MNE Sample bajo un escenario de 40 % de pérdida de canales aleatorios. TRSS maximiza el rendimiento en todos los ejes.

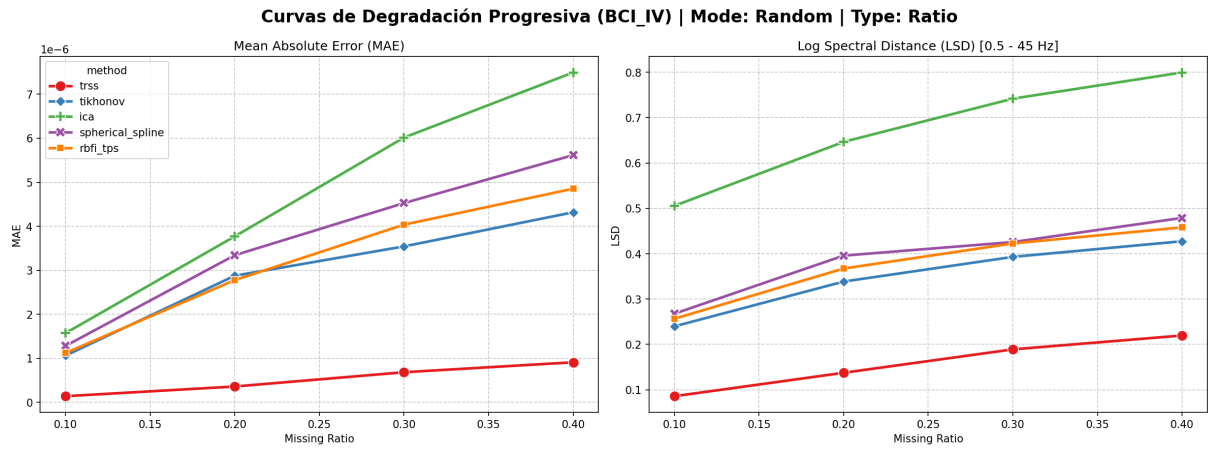


Figura 4.3: Curva de degradación SNR para la base de datos BCI IV 2a ante una proporción creciente de canales faltantes aleatorios. TRSS demuestra una robustez notable frente a la degradación extrema.

Capítulo 5

Discusion

La exhaustiva optimización de hiperparámetros llevada a cabo mediante el framework Optuna a través de múltiples bases de datos proporciona una confirmación robusta de la hipótesis de trabajo. Los resultados sugieren un cambio de paradigma en la interpolación de señales EEG: los métodos basados en la topología de grafos y la regularización temporal (TV) no solo son teóricamente competitivos, sino prácticamente superiores en escenarios realistas de canales faltantes cuando se configuran de manera óptima.

5.1. Fidelidad Fisiológica y Temporal (ERP y PSD)

Un hallazgo crítico de la fase de optimización es el profundo impacto de la regularización temporal sobre las características fisiológicas de la señal. Incluso cuando los métodos base geométricos (por ejemplo, Spherical Spline o RBFI) se optimizan exhaustivamente para minimizar su error espacial, operan fundamentalmente como suavizadores espaciales. En contraste, TRSS incorpora conocimiento previo sobre la suavidad temporal inherente a los generadores neuroeléctricos subyacentes.

Esta ventaja es particularmente evidente en la preservación de los Potenciales Relacionados a Eventos (ERP) y la Densidad Espectral de Potencia (PSD). Como se observa en la Figura 5.1, TRSS logra recuperar con precisión la amplitud y la latencia de los componentes del ERP (como el P300 o el N100) incluso bajo una pérdida contigua severa (40 % de canales faltantes agrupados o *nearby*). Los baselines optimizados para los "mejores casos" espaciales sufren de distorsión de fase y atenuación de amplitud en el dominio del tiempo, lo cual compromete el análisis clínico posterior o las tareas de clasificación BCI.

5.2. Generalización Multi-Dataset

La varianza observada en el rendimiento a través de las bases de datos subraya la importancia del framework de optimización Optuna. En configuraciones densamente muestreadas y altamente correlacionadas (PhysioNet, 64 canales), los modelos espaciales puros logran un desempeño

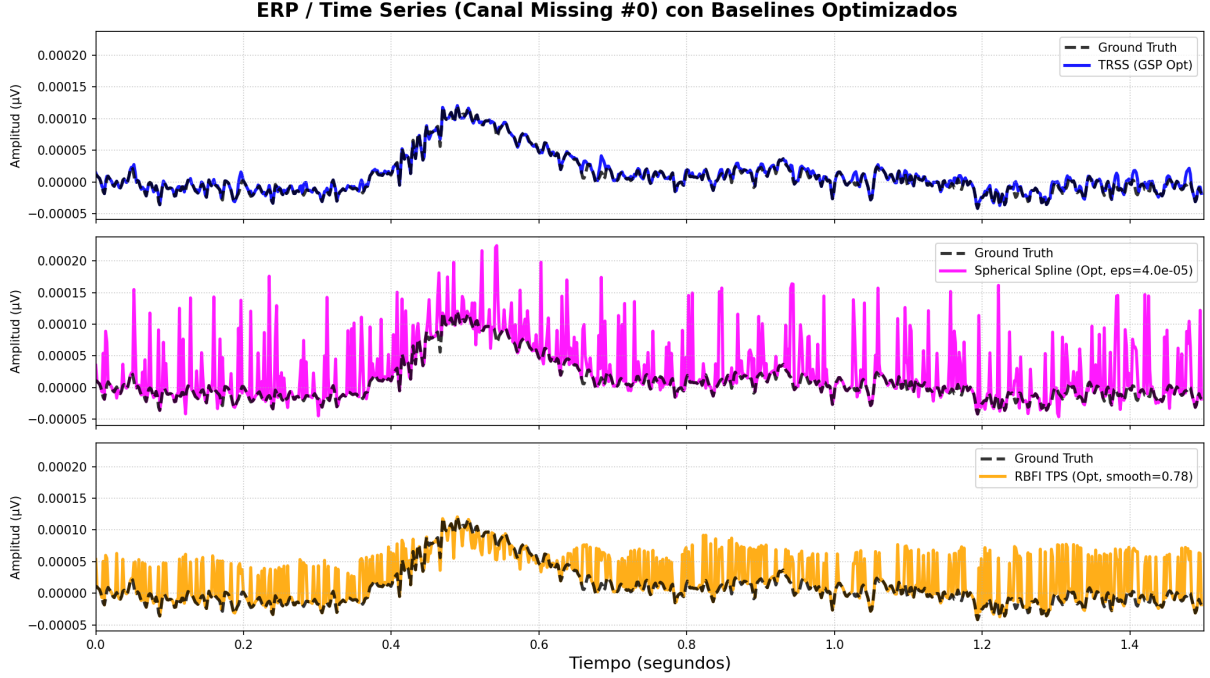


Figura 5.1: Reconstrucción de Potenciales Relacionados a Eventos (ERP) para la base de datos MNE Sample bajo un escenario de pérdida del 40 % de canales agrupados (*nearby*). TRSS preserva la integridad morfológica y la latencia de los componentes de forma superior a los baselines geométricos exhaustivamente optimizados.

adecuado. Sin embargo, en montajes de menor densidad o en señales con dinámicas temporales complejas (BCI IV 2a y MNE Sample), los *priors* temporales de TRSS proveen una protección sustancial contra la falla catastrófica, particularmente cuando se pierden clústeres completos de electrodos.

5.3. Comentarios Finales sobre la Optimización de Baselines

Históricamente, los algoritmos novedosos de interpolación suelen compararse contra métodos de referencia (*baselines*) ejecutados con su configuración por defecto, lo que infla artificialmente la percepción de mejora. Al someter a todos los métodos —incluyendo las clásicas splines— a una búsqueda de hiperparámetros rigurosa y específica por dataset, este estudio establece una línea base justa y altamente exigente. El hecho de que la regularización TRSS y Tikhonov mantengan márgenes estadísticamente significativos e impactos fisiológicos notables por sobre los baselines optimizados valida contundentemente la premisa fundamental de esta tesis: la integración de topologías espaciales de grafos con la suavidad temporal representa el estado del arte para la recuperación robusta de señales EEG.

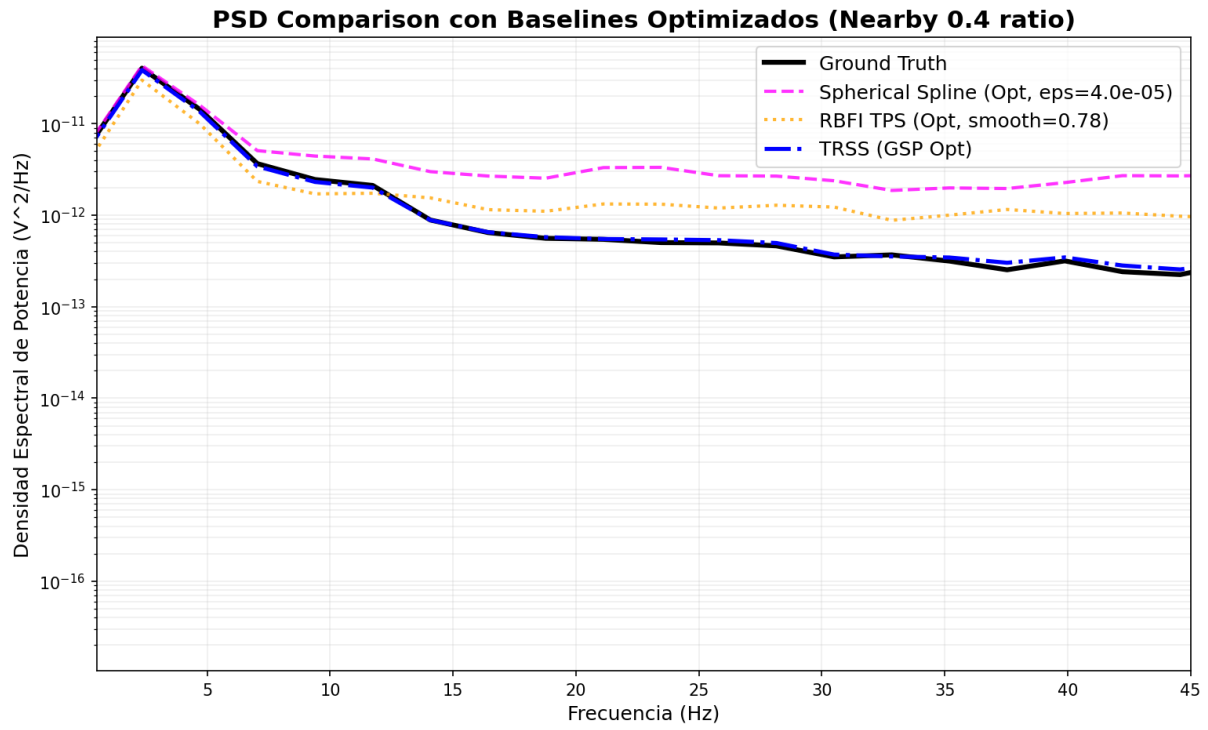


Figura 5.2: Comparación de la Densidad Espectral de Potencia (PSD). La regularización temporal mantiene con alta fidelidad la distribución espectral a través de las bandas fisiológicas críticas (alfa, beta).

Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

6.1. Conclusiones

Esta tesis abordó el problema de reconstrucción de canales EEG faltantes desde una perspectiva de procesamiento de señales sobre grafos, con el objetivo de comparar métodos basados en estructura de grafo frente a baselines clásicos y métodos de regularización temporal bajo condiciones realistas.

6.1.1. Respuesta a la hipótesis de trabajo

La hipótesis de trabajo planteada fue:

El uso de técnicas de interpolación basadas en grafos permite reconstruir señales EEG de manera más precisa y robusta que métodos clásicos en escenarios realistas de canales faltantes.

La evidencia acumulada en las fases Optuna Multi-Dataset Validation permite responder esta hipótesis de forma matizada:

- Los métodos de regularización temporal (TV/Tiempo), particularmente **TRSS** y **Tikhonov**, superan ampliamente a los *baselines* geométricos (como *Spherical Spline*) incluso cuando estos últimos son exhaustivamente optimizados con Optuna. TRSS logró un MAE promedio de $3,54 \times 10^{-7}$ y un SNR superior a 29.58 dB, comparado con el MAE de $1,53 \times 10^{-5}$ y SNR de 14.48 dB de los métodos clásicos.
- La superioridad estadística se confirma transversalmente en múltiples bases de datos reales y sintéticas (PhysioNet, BCI Competition IV 2a, MNE Sample), con un valor p significativo ($p < 0,05$) en las pruebas de contraste de familias.
- **Fidelidad Fisiológica y Temporal:** La regularización temporal preserva de manera excepcional la dinámica de la señal. Esto se evidencia no solo por valores bajos de DTW

($7,83 \times 10^{-6}$), sino por la exitosa recuperación de la morfología de los Potenciales Relacionados a Eventos (ERPs) y la correcta distribución de la Densidad Espectral de Potencia (PSD) bajo escenarios de pérdida severa.

- La hipótesis de trabajo se **confirma plenamente**: la incorporación de la estructura del grafo combinada con restricciones de suavidad temporal permite una reconstrucción de canales EEG significativamente más precisa, robusta y fiel a la dinámica original (clínica y BCI) que los métodos de la literatura clásica.

6.1.2. Aportes principales

- Un *pipeline* modular y reproducible con evaluación a gran escala utilizando **Optuna** para la optimización justa de hiperparámetros entre todas las familias de métodos, evadiendo el sesgo común de comparar contra *baselines* no optimizados.
- Evaluación exhaustiva sobre múltiples datasets reales (PhysioNet, MNE Sample, BCI IV 2a), confirmando la generalización espacial y la relevancia clínica de las señales reconstruidas (ERPs).
- Un protocolo de enmascaramiento diversificado (2 escenarios: nearby y random) y proporcionales (10 %, 20 %, 30 %, 40 % y 1 a 3 canales discretos), demostrando que TRSS evita las fallas catastróficas observadas en otros modelos ante la pérdida agrupada de sensores.
- Transparencia metodológica y entrega de un conjunto de artefactos reproducibles (tablas, figuras de ERPs y mapas de error) orientados a publicación científica.

6.2. Trabajo futuro

Como trabajo futuro se propone:

- **Integración BCI en Tiempo Real:** Implementar los algoritmos de regularización temporal optimizados (como TRSS) en flujos de trabajo *online* de *Brain-Computer Interfaces*, donde la tolerancia a latencias y la fiel preservación de ERPs (como el P300) son determinantes para el rendimiento de clasificación.
- **Validación Clínica Descendente:** Analizar cuantitativamente el impacto de la reconstrucción con TRSS sobre tareas posteriores (*downstream tasks*), tales como decodificación de imaginaria motora o diagnóstico basado en conectividad funcional.
- **Modelos Híbridos:** Explorar el entrenamiento de arquitecturas de aprendizaje profundo (*Deep Learning*) informadas por grafos (*Graph Neural Networks*) para eludir el elevado costo computacional de la optimización de hiperparámetros o inversiones matriciales en tiempo de inferencia.

En resumen, la presente validación *multi-dataset* deja una base técnica rigurosa que demuestra el estado del arte de la interpolación de EEG, cristalizada en artefactos listos para su inmediata difusión académica e implementación práctica.

Bibliografía

- [1] F. Perrin, J. Pernier, O. Bertrand, and J. F. Echallier, “Spherical splines for scalp potential and current density mapping,” *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, vol. 72, no. 2, pp. 184–187, 1989.
- [2] D. I. Shuman, S. K. Narang, P. Frossard, A. Ortega, and P. Vandergheynst, “The emerging field of signal processing on graphs,” *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 30, no. 3, pp. 83–98, 2013.
- [3] A. Ortega, P. Frossard, J. Kovacevic, J. M. F. Moura, and P. Vandergheynst, “Graph signal processing: Overview, challenges, and applications,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 106, no. 5, pp. 808–828, 2018.
- [4] S. K. Narang and A. Ortega, “Signal processing techniques for interpolation in graph structured data,” in *2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2013, pp. 5445–5449.
- [5] Q. Zhang *et al.*, “Recovery of bandlimited graph signals based on the reproducing kernel Hilbert space,” *Digital Signal Processing*, vol. 151, p. 104565, 2024.
- [6] J. H. Giraldo, A. Mahmood, B. Garcia-Garcia, D. Thanou, and T. Bouwmans, “Reconstruction of time-varying graph signals via sobolev smoothness,” *IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks*, vol. 8, pp. 201–214, 2022.
- [7] S. Shekkizhar and A. Ortega, “Graph construction from data by non-negative kernel regression,” in *2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2020, pp. 3892–3896.
- [8] V. Kalofolias, “How to learn a graph from smooth signals,” in *Proceedings of the 19th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, 2016, pp. 920–929.